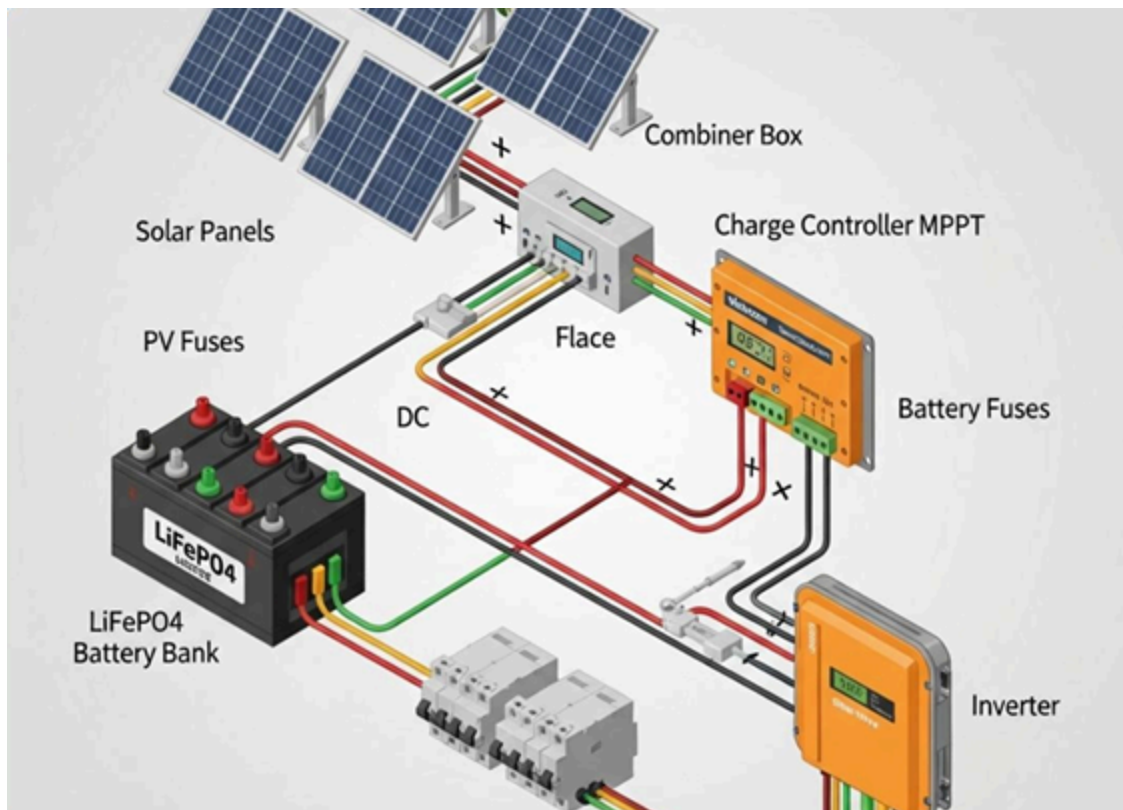


Informe Técnico Final: Sistema Residencial de Generación Fotovoltaica Aislada con Monitoreo y Supervisión IoT

Institución: Instituto Tecnológico Universitario (ITU) — Universidad Nacional de Cuyo

Asignatura: Medidas Electricas-Electronica Digital

Integrantes: Lucca Rando-Cristian Ferrara-Roberto Estrella-Javier Maya-Mauro Diaz.



1. Descripción del trabajo:

El presente informe técnico detalla el diseño, dimensionamiento e implementación práctica de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica aislado de la red eléctrica (Off-Grid) orientado al autoabastecimiento de consumos críticos en una vivienda residencial. Complementando la infraestructura de potencia, se desarrolló un ecosistema de telemetría y supervisión IoT (Internet de las Cosas) basado en el microcontrolador de doble núcleo ESP32. Esta solución adquiere los niveles de tensión del banco de acumulación, transmite las métricas a través de protocolos seguros HTTPS hacia la nube de Google Workspace, y ejecuta un backend analítico e interfaz HMI mediante Python en Google Colab. La integración de estas

disciplinas provee al usuario final una herramienta predictiva de instrumentación virtual para optimizar sus perfiles de consumo doméstico.

2. Introducción y Objetivos del Proyecto

La transición hacia fuentes renovables en el ámbito residencial requiere no solo de un correcto cálculo eléctrico, sino de herramientas que involucren activamente al usuario en la gestión del recurso energético. Las instalaciones aisladas tradicionales carecen de interfaces accesibles que informen en tiempo real el estado de carga real del banco de baterías, lo que suele derivar en sobre descargas accidentales y una drástica reducción de la vida útil de los acumuladores.

Objetivos Principales:

- Diseñar y dimensionar el generador solar y almacenamiento para cubrir la demanda crítica de una vivienda unifamiliar tipo.
- Desarrollar un circuito analógico de acondicionamiento de señal para adaptar de manera segura el voltaje de las baterías al rango de lectura digital.
- Programar un firmware embebido robusto que implemente técnicas de filtrado digital y calibración analógica lineal.
- Construir un canal de comunicación en la nube para el almacenamiento de históricos y la generación de un panel gráfico de supervisión virtual en Python.

3. Bloque de Potencia: Dimensionamiento Fotovoltaico Residencial

3.1. Auditoría de Demanda Eléctrica Crítica

Para asegurar la viabilidad económica y técnica de la instalación aislada, se seleccionaron y relevaron los artefactos esenciales para mantener la habitabilidad y conectividad básica de la vivienda durante las 24 horas del día:

Artefacto Doméstico	Cantidad	Potencia Nominal (W)	Uso Estimado (h/día)	Energía Diaria (Wh/día)
Iluminación LED Externa/Interna	6	60 W	6 h	360 Wh

Artefacto Doméstico	Cantidad	Potencia Nominal (W)	Uso Estimado (h/día)	Energía Diaria (Wh/día)
Heladera con Congelador (Clase A)	1	90 W	10 h (Ciclos)	900 Wh
Televisor LED + Router Módem WiFi	1	80 W	5 h	400 Wh
Cargadores de Dispositivos Celulares/Note book	4	40 W	3 h	120 Wh
Consumo Consolidado Acumulado (E_Carga)	—	—	1780 Wh/día	

3.2. Cálculo del Generador Solar (Paneles)

El emplazamiento geográfico del proyecto se sitúa en la provincia de Mendoza. Evaluando los datos históricos del recurso solar en el solsticio de invierno (mes crítico de julio), se adopta un valor promedio de radiación de **4.5 Horas Solares Pico (HSP)** sobre plano inclinado optimizado. Introduciendo un factor de rendimiento global de la instalación de $\eta_p = 0.9$ (para cubrir pérdidas por suciedad, temperatura en las celdas y conductividad), la potencia pico requerida se deduce mediante la siguiente expresión:

$$Wp = E_Carga / (HSP \times \eta_p) = 1780 \text{ Wh} / (4.5 \text{ h} \times 0.9) = 439.5 \text{ Wp}$$

Criterio de Selección Comercial: Para conferir robustez al sistema y garantizar una correcta recarga del banco incluso en jornadas con cobertura nubosa parcial, se seleccionaron **dos (2) paneles fotovoltaicos policristalinos de 280 Wp** conectados en paralelo, lo que resulta en una potencia total instalada de **560Wp** (un margen de seguridad del 27% sobre el mínimo teórico requerido).

3.3. Dimensionamiento del Banco de Acumuladores (Baterías)

Para asegurar el suministro continuo durante frentes climáticos adversos, se estipuló un criterio de autonomía de **2 días completos (48 horas)** sin captación solar. Preservando la vida útil del banco, se limitó la profundidad de descarga máxima al 60% (DOD = 0.60). Operando bajo una tensión de barra nominal de 12 VDC, la capacidad necesaria en Amperios-hora (Ah) se calcula según la fórmula:

$$\text{Capacidad_Ah} = (E_Carga \times \text{Días_Autonomía}) / (V_Barra \times DOD) = (1780 \text{ Wh} \times 2) / (12 \text{ V} \times 0.60) = 494.4 \text{ Ah}$$

Implementación física: Se resolvió instalar un banco compuesto por **tres (3) baterías Moura Clean de 150 Ah (12V) acopladas en paralelo**, consolidando una capacidad real de almacenamiento de **450 Ah / 5400 Wh**. El uso de esta tecnología de electrólito líquido inmovilizado garantiza una operación libre de mantenimiento y un ciclado profundo compatible con las demandas de una vivienda.

4. Electrónica de Medición y Acondicionamiento de Señal

La adquisición de la variable física (tensión de baterías) recae sobre el microcontrolador **ESP32 DevKit V1**. Debido a que el convertidor analógico-digital (ADC) integrado posee un fondo de escala máximo de 3.3V (configurado con una atenuación de 11dB), y considerando que las baterías en proceso de ecualización o carga plena por parte del regulador PWM/MPPT pueden alcanzar picos de hasta 14.4V, se diseñó un circuito divisor de tensión resistivo de alta impedancia para evitar daños por sobretensión en el pin de entrada.

El hardware utiliza componentes de película metálica con una tolerancia del 1%:

- **Resistencia R1 (Entrada desde batería):** 270 kΩ
- **Resistencia R2 (Shunt a Tierra - GND):** 47 kΩ

El factor de división físico y su comportamiento ante la tensión máxima del sistema se expresan a continuación:

$$\text{Factor_Escala} = (R1 + R2) / R2 = (270 \text{ k}\Omega + 47 \text{ k}\Omega) / 47 \text{ k}\Omega = 6.7447$$

$$V_Pin_ESP32 = 14.4 \text{ V} / 6.7447 = 2.13 \text{ V}$$

El valor de voltaje resultante (2.13V) se sitúa con comodidad dentro de la zona operativa segura del microcontrolador, garantizando además un amplio rango de resguardo frente a eventuales transitorios de conmutación.

5. Desarrollo de Firmware y Pipeline IoT en la Nube

El firmware fue programado sobre el entorno de desarrollo de Arduino utilizando lenguaje C++. El flujo algorítmico ejecuta las siguientes tareas primarias en su lazo de control principal:

1. **Filtrado por Software:** Para mitigar el ruido eléctrico de alta frecuencia introducido por las cargas inductivas e inversores de la vivienda, el ESP32 adquiere 20 lecturas sucesivas en el pin analógico GPIO 32 espaciadas por intervalos de 10 ms, calculando una media aritmética simple de las muestras antes de proceder a su escalado.
2. **Compensación Polinómica:** Para contrarrestar la conocida falta de linealidad que presenta el bloque periférico ADC del ESP32, se aplicó una ecuación correctiva polinómica de segundo grado sobre el valor binario crudo obtenido:
3.
$$V_{Lineal} = (-2.447 \times 10^{-8}) \cdot ADC^2 + (0.0008722) \cdot ADC + 0.09237$$
 Este valor corregido de tensión en el pin es posteriormente multiplicado por el factor matemático de hardware (6.7447) para restituir la magnitud real de la batería.
4. **Inyección de Datos Vía WiFi:** Establecida la conexión inalámbrica a la red del hogar mediante la librería <WiFi.h>, el dispositivo realiza un empaquetado del dato codificado en formato application/x-www-form-urlencoded. La información se despacha mediante una solicitud HTTPS POST directa a los servidores de Google utilizando el método estructurado del endpoint /formResponse de formularios públicos, vinculando los datos de la lectura de tensión al campo de entrada (entry) de la hoja de cálculo "TOMADEDATOS". Este método evita bloqueos de puertos habituales en redes domésticas y elimina costos operativos de servidores intermediarios. La frecuencia de actualización fue parametrizada en lapsos de 2 minutos de forma asíncrona.

6. Instrumentación Virtual y Visualización en Python

El módulo de HMI (Interfaz Hombre-Máquina) y visualización del sistema se diseñó en un entorno de Google Colab, permitiendo al usuario monitorear el comportamiento energético de la vivienda desde cualquier terminal móvil o computadora conectada a internet. El script programado en Python ejecuta un pipeline continuo de procesamiento:

- **Extracción Automatizada:** Mediante la librería **Pandas**, el programa descarga en tiempo real el historial acumulado en la hoja de cálculo de Google Sheets convirtiéndolo de forma dinámica en un DataFrame estructurado.

- **Ventana de Análisis Activa:** Empleando la sintaxis de filtrado `df.tail(40)`, la interfaz aísla y procesa estrictamente los últimos 40 registros capturados por el ESP32. Esto permite realizar un análisis focalizado sobre la ventana temporal más reciente (últimos 80 minutos de consumo), ignorando descalces de zonas horarias o acumulaciones históricas masivas de días anteriores que ralentizarían el renderizado gráfico.
- **Dashboard Gráfico:** Utilizando **Matplotlib**, el entorno plotea una gráfica temporal de línea con marcadores circulares. En esta pantalla, el propietario de la vivienda puede visualizar con claridad la curva de descarga/recarga del sistema. Esta herramienta es de vital importancia práctica: permite identificar caídas de tensión bruscas causadas por picos de consumo elevado de artefactos no contemplados en la auditoría (tales como electrodomésticos de alta resistencia eléctrica) y educar al usuario en la toma de decisiones para prolongar la autonomía de su instalación (por ejemplo, postergar ciertas tareas de consumo no crítico si la pendiente gráfica del banco de baterías muestra una tendencia marcadamente decreciente).

7. Conclusión

El desarrollo e implementación de este proyecto demostró que la integración de energías renovables con tecnologías IoT y analítica de datos en Python añade un valor superador a las instalaciones convencionales. Al transformar un sistema eléctrico pasivo en un entorno inteligente e interactivo de instrumentación virtual, se mitiga el riesgo operativo por mal uso, se optimiza la eficiencia del sistema y se proporciona una plataforma didáctica y funcional de bajo costo y alta fidelidad técnica aplicable de forma directa en el ámbito de la domótica residencial moderna.